

1. Introduction

Dans un environnement commercial de plus en plus orienté vers les données, les entreprises ont besoin d'outils permettant de suivre leurs performances et de prendre des décisions fondées sur des indicateurs fiables.

Ce projet consiste à développer un tableau de bord interactif sous Microsoft Power BI à partir de la base de données AdventureWorks. L'objectif est de transformer des données commerciales brutes en informations exploitables afin de faciliter le suivi des ventes, des bénéfices, des retours, des produits, des clients et des performances régionales. Le projet met en œuvre les principales fonctionnalités de Power BI, notamment la modélisation des données, la création de mesures DAX et la conception de tableaux de bord interactifs.

2. Objectif du projet

Les principaux objectifs de ce projet sont :

- Concevoir un tableau de bord interactif avec Power BI.
- Suivre les principaux indicateurs de performance (KPI).
- Analyser les ventes selon différentes dimensions.
- Étudier les performances des produits.
- Comparer les résultats entre les différentes régions.
- Fournir une visualisation claire facilitant la prise de décision.
- Utiliser DAX pour créer des indicateurs métiers avancés.

3. Présentation du jeu de données

Le projet utilise la base de données **AdventureWorks**, représentant une entreprise spécialisée dans la vente de vélos, d'accessoires et d'équipements sportifs.

Les données sont organisées sous forme de plusieurs tables relationnelles contenant notamment :

- les ventes
- les produits
- les clients

- les retours
- les territoires
- le calendrier

Cette structure permet de réaliser des analyses multidimensionnelles selon les produits, les clients, les régions et les périodes temporelles.

4. Méthodologie du projet

Étape 1: Préparation et modélisation des données

Avant la création du tableau de bord, les données ont été préparées afin de garantir leur cohérence et leur qualité.

Les principales étapes réalisées sont :

- importation des fichiers CSV dans Power BI
- vérification et correction des types de données
- création des relations entre les différentes tables
- conception d'un modèle de données combinant les principes du Star Schema et du Snowflake Schema. La table de faits AW_Sales est reliée aux principales tables de dimensions (Clients, Produits, Calendrier, Territoires et Retours), conformément à une architecture en étoile (Star Schema). Les produits sont ensuite normalisés en sous-dimensions (les catégories et sous-catégories de produits), ce qui introduit une structure en flocon (Snowflake Schema) afin de réduire la redondance des données et d'améliorer leur cohérence

Cette modélisation hybride constitue la base du projet. Elle facilite les analyses multidimensionnelles, améliore la lisibilité du modèle de données et garantit la fiabilité des calculs DAX ainsi que des visualisations développées dans le tableau de bord.

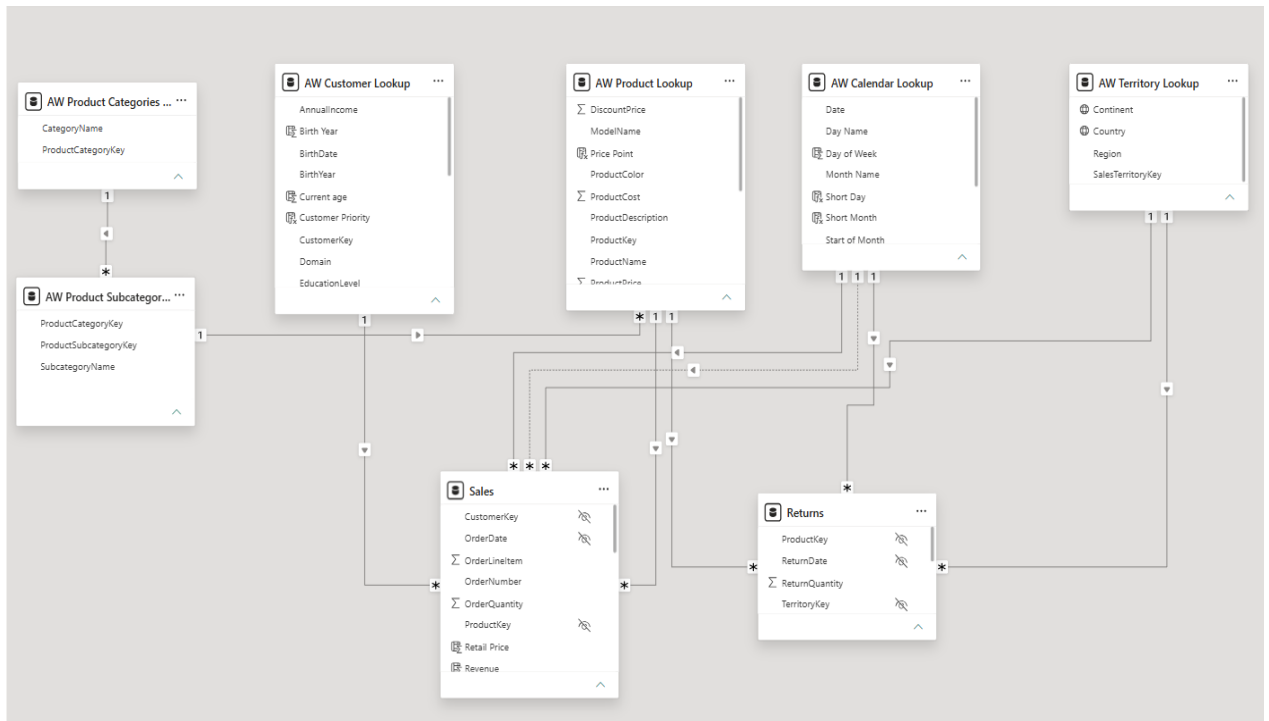


Figure 1 Architecture du modèle de données

Étape 2: Transformation et modélisation analytique avec DAX

Afin d'enrichir le modèle de données, plusieurs colonnes calculées et mesures DAX ont été développées.

➤ Colonnes calculées

Les colonnes calculées permettent d'ajouter des informations utiles au modèle

- calcul du jour de la semaine
- extraction de l'année de naissance
- calcul de l'âge des clients
- identification des clients parents
- classification des jours en semaine ou week-end
- création du nom complet des clients
- création des mois abrégés
- récupération automatique du prix des produits
- calcul du chiffre d'affaires par transaction

- segmentation des clients selon leur priorité
- classification des produits selon leur niveau de prix
- création d'un jour abrégé
- extraction de la catégorie SKU

➤ **Mesures DAX**

Plusieurs mesures ont été créées afin de suivre les performances commerciales :

- Total Revenue
- Total Profit
- Total Orders
- Total Returns
- Return Rate
- Average Retail Price
- Product Models
- Bike Returns
- Total Cost
- Previous Month Revenue
- Previous Month Orders
- Previous Month Returns
- Revenue Target
- Order Target
- High Ticket Orders
- Weekend Orders
- ALL Returns
- Percentage of All Returns

➤ **Fonctions DAX utilisées**

Les principales fonctions DAX utilisées sont :

- IF
- OR
- YEAR
- WEEKDAY
- DATEDIFF
- RELATED
- LEFT
- UPPER
- SUM
- SUMX
- AVERAGE
- COUNTROWS
- DISTINCTCOUNT
- CALCULATE
- FILTER
- ALL
- DATEADD
- DATESYTD

L'utilisation de ces fonctions permet de produire des analyses dynamiques adaptées aux besoins métiers.

Étape 3: Visualisation des données

Le tableau de bord est organisé en trois pages interactives.

➤ **Executive Dashboard**

Cette page présente une vue globale des performances commerciales.

Elle contient:

- les indicateurs Revenue, Profit, Orders et Returns
- les dix produits les plus performants
- les commandes par catégorie
- les indicateurs mensuels
- l'évolution hebdomadaire du chiffre d'affaires
- un filtre de période.

Cette vue permet aux décideurs de suivre rapidement les performances de l'entreprise.

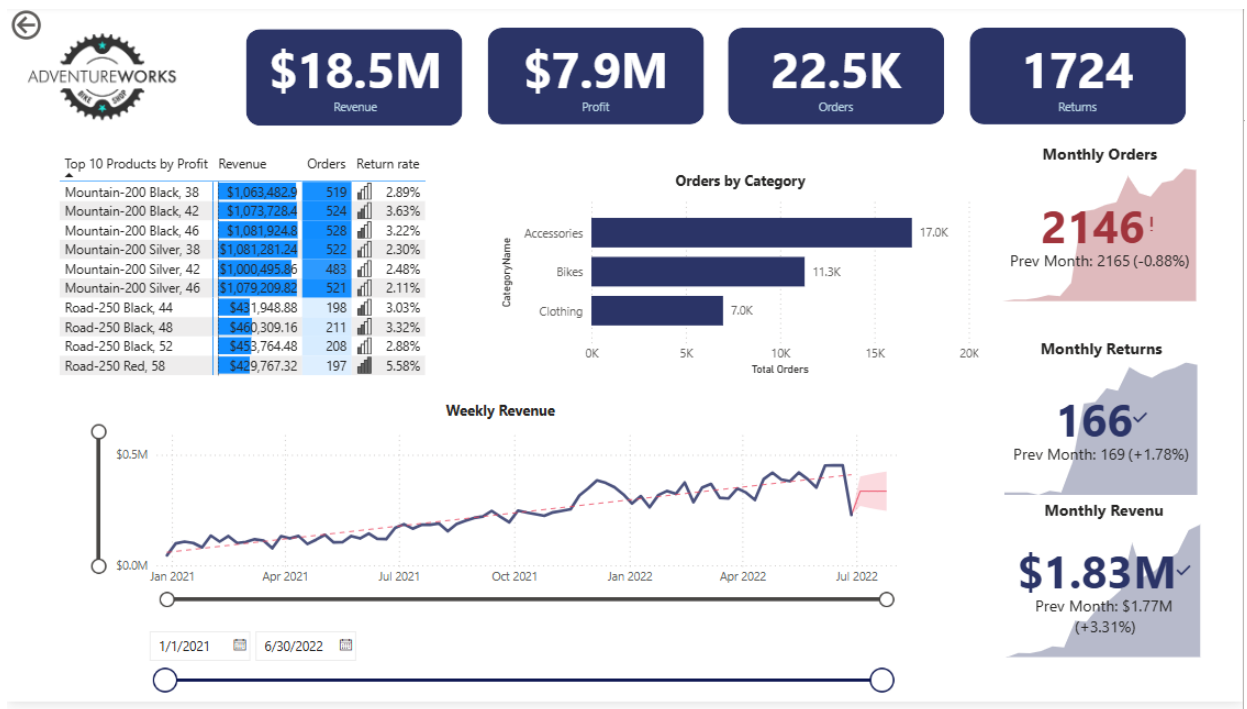


Figure 2 Tableau de bord- Vue Executive

➤ Geographic Dashboard

Cette page permet d'analyser la répartition géographique des ventes.

Elle comprend:

- une carte interactive
- un filtre par continent
- une analyse des commandes par pays.

Cette visualisation facilite l'identification des régions les plus performantes.

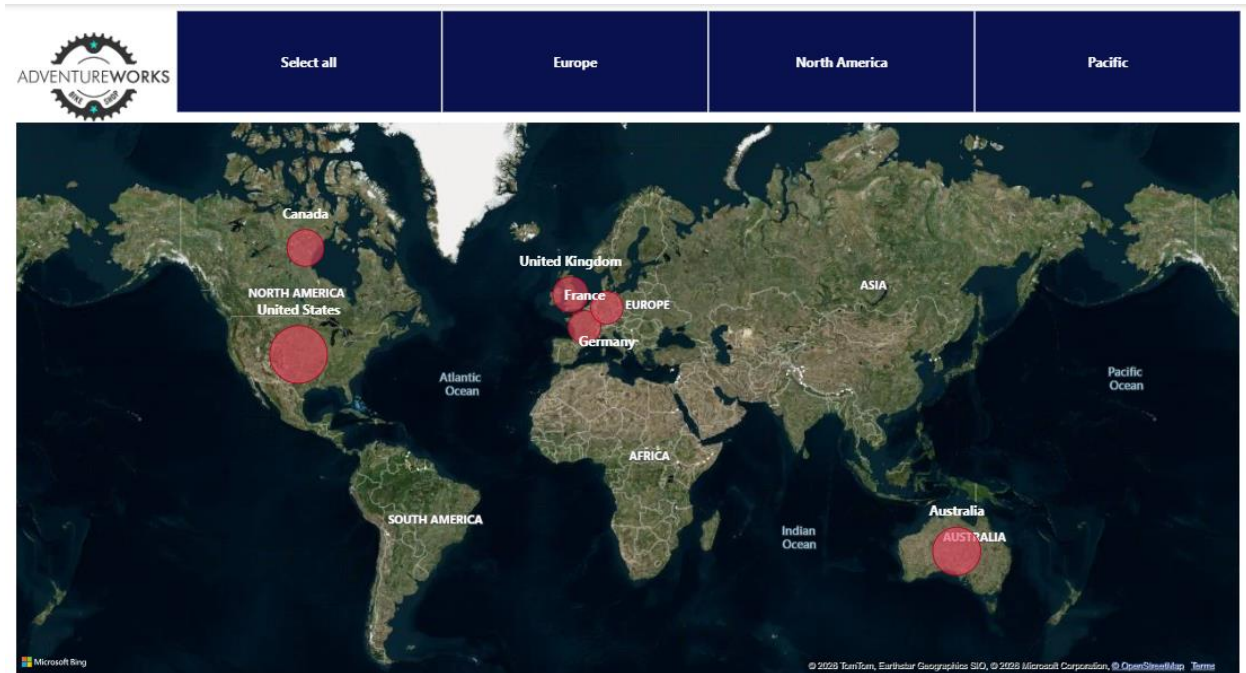


Figure 3 Tableau de bord - Analyse géographique des ventes

➤ Product Details Dashboard

Cette page permet une analyse détaillée des performances des produits.

Elle comprend:

- des jauges comparant les résultats aux objectifs
- un Drill Through vers les détails des produits
- une simulation dynamique d'ajustement des prix
- les indicateurs de revenu, bénéfice et prix ajustés
- l'évolution hebdomadaire du bénéfice
- l'évolution hebdomadaire des retours.

Cette page permet d'évaluer l'impact des variations de prix sur les performances commerciales

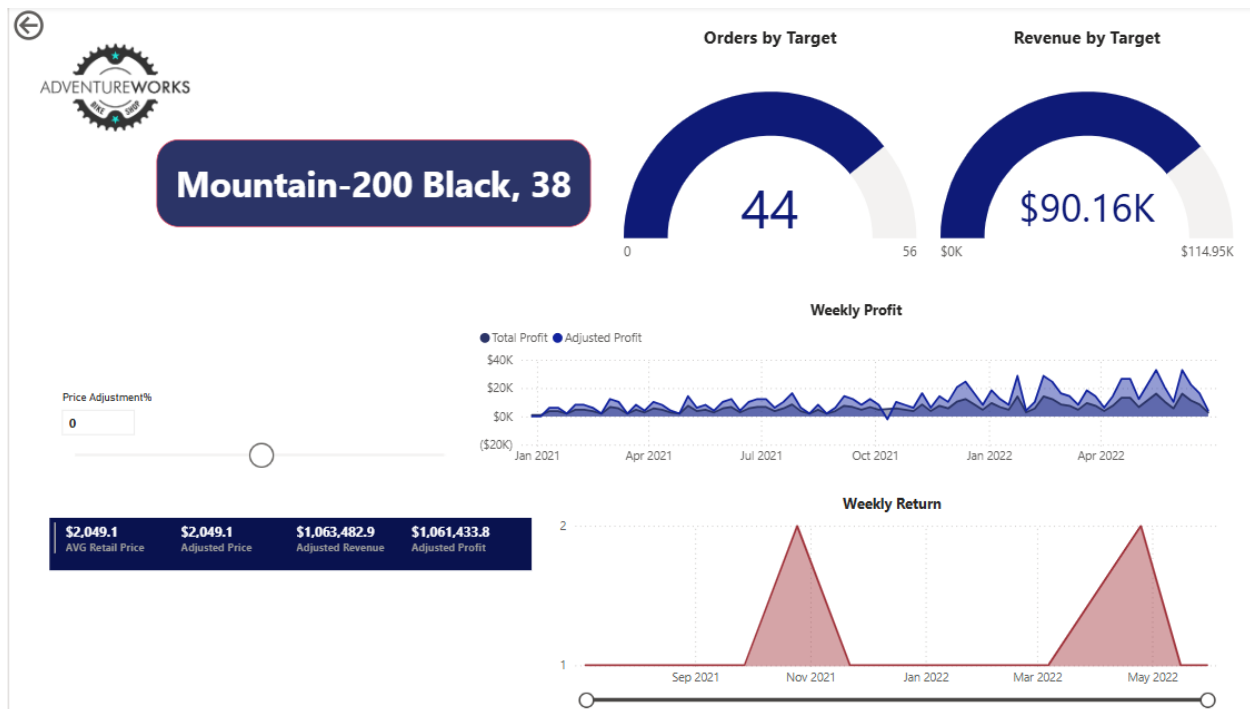


Figure 4 Tableau de bord - Analyse détaillée des produits

5. Les Insights (Les conclusions de l'analyse)

- Performance financière globale** : L'entreprise AdventureWorks génère un chiffre d'affaires total de \$18.5M avec un profit de \$7.9M, ce qui montre une excellente santé financière avec une marge bénéficiaire d'environ 42.7%.
- Volume vs Valeur par catégorie** : La catégorie Accessories est la première en volume avec 17K commandes, suivie par les Bikes (11.3K) et Clothing (7K). Cependant, la valeur financière reste largement dominée par les Bikes car leur prix unitaire est très élevé.
- Analyse spécifique du produit phare** : Grâce aux fonctionnalités de détails (Drill-through), le modèle spécifique Mountain-200 Black, 38 a enregistré 44 commandes sur un objectif (Target) de 56, générant un revenu total de \$90.16K.

- **Suivi des anomalies et retours** : Le rapport enregistre un total de 1724 retours. Le graphique des retours hebdomadaires (Weekly Return) montre des pics d'anomalies, et certains modèles comme le Road-250 Red, 56 affichent un taux de retour très élevé de 5.58%.
- **Répartition géographique des ventes** : La carte montre que la région North America (États-Unis et Canada) représente la plus grande part des ventes en ligne. L'Australie (Région Pacific) affiche également des performances très solides en vente directe (B2C).

6. Recommandations

- **Optimisation de la logistique** : Il faut adapter la chaîne logistique pour la catégorie Accessories afin de gérer efficacement ce grand volume de 17K commandes sans retard de livraison.
- **Contrôle qualité des produits** : Il est nécessaire d'ouvrir une enquête avec les fournisseurs pour tous les produits qui dépassent un taux de retour de 3% (comme le Road-250 Red) pour vérifier s'il y a un défaut de fabrication ou un problème de taille.
- **Relance des ventes et promotions** : Pour le vélo Mountain-200 (taille 38) qui n'a pas atteint son objectif (44/56), il est recommandé de lancer une promotion ciblée sur le site web pour liquider le stock restant.
- **Fidélisation et Up-selling** : Il faut cibler les 17K acheteurs d'accessoires en Amérique du Nord et en Australie avec des campagnes d'E-mailing personnalisées pour les encourager à acheter un vélo complet (Bikes).
- **Expansion sur le marché Européen** : Il faut augmenter le budget marketing en Europe (France et Allemagne) car ce sont des zones moins développées dans notre rapport, ce qui représente une opportunité commerciale majeure.

7. Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en pratique l'ensemble du processus de création d'un tableau de bord décisionnel avec Power BI, depuis la préparation des données jusqu'à la conception d'un rapport interactif.

Grâce aux calculs DAX et aux différentes visualisations, il est possible d'analyser efficacement les performances commerciales, d'identifier les tendances et de fournir des indicateurs fiables pour soutenir la prise de décision.

Le tableau de bord constitue ainsi un outil d'aide à la décision permettant aux responsables de suivre les KPI, d'évaluer les performances des produits et d'analyser les ventes selon différentes dimensions.